

UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Mini raziskava-število učencev v zadnjem desetletju
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Učni scenarij vključuje učne aktivnosti, v katerih učenci raziskujejo razliko med podatki in informacijami ter spoznajo, kako lahko podatke zbiramo, urejamo, obdelujemo, shranjujemo in prikazujemo z uporabo digitalnih orodij. S pomočjo konkretnih primerov ugotavljajo, da posamezni podatki dobijo pomen šele, ko jih umestimo v ustrezen kontekst in jih interpretiramo. Učenci izvedejo mini raziskavo o številu učencev, ki so v zadnjem desetletju obiskovali šolo. Podatke pridobijo, jih vnesejo v preglednico, jih uredijo, obdelajo in prikažejo v programu Excel. Pri tem spoznajo, da izbira ustreznega digitalnega orodja vpliva na način obdelave in prikaza podatkov ter da je podatke treba smiselno shraniti, da jih lahko pozneje ponovno uporabimo, dopolnimo ali predstavimo drugim.
Ključne besede	Shranjevanje in obdelava podatkov, programska oprema.
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
Avtor(ji) učnega scenarija	Člani razvojnega tima OŠ Vojke Šmuc Izola: Eneja Čosić Čulina, Gorazd Novak, Mojca Pristov

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje učencev	2. VIO - 5. razred OŠ
Predznanje (OBD1 in OBD2)	/
Trajanje izvedbe	4 pedagoške ure
Viri za oblikovanje priprave	• https://obvladam-racunalnistvo.si/podatki-in-analiza/zbiranje-shranjevanje-podatkov/ • https://obvladam-racunalnistvo.si/podatki-in-analiza/oblikovanje-in-prikaz-podatkov/

03 NAMEN IN UČNI CILJI

(OPERATIVNI)

Namen	Namen učnega scenarija je, da učenci skozi avtentično mini raziskavo razvijajo razumevanje podatkov kot temelja za oblikovanje informacij. Učenci spoznajo, da je treba podatke najprej zbrati, urediti in ustrezno shraniti, nato pa jih lahko z izbranim digitalnim orodjem obdelamo, prikažemo in uporabimo za oblikovanje smiselnih ugotovitev. Učenci pri raziskavi o številu učencev v zadnjem desetletju uporabljajo preglednico kot orodje za vnos, obdelavo, prikaz in shranjevanje podatkov. Pri tem razvijajo razumevanje, da digitalne naprave in programi omogočajo učinkovitejše delo s podatki, vendar je za smiselni rezultat pomembno, da uporabnik razume, katere podatke potrebuje, kako jih bo organiziral, kje jih bo shranil in kako jih bo predstavil.
Učni cilji (operativni)	• Učenec razume, da digitalne naprave v vsakdanjem življenju stalno zajemajo/zbirajo in prikazujejo podatke na različne podatke. • Učenec ve, da podatke shranjujemo, da lahko kasneje dostopamo do njih in jih uporabimo. • Učenec zna poiskati/dostopati do/pregledovati zbrane podatke v dani aplikaciji na digitalni napravi. • Učenec zna izbrati lokacijo za shranjevanje podatkov glede na lastnosti lokacije (npr. v digitalni napravi, v zunanji pomnilni enoti – npr. USB ključek ali v oblaku). • Učenec razume, da je informacije iz resničnega sveta mogoče predstaviti s pomočjo podatkov v digitalnih napravah. • Učenec razume, da naprava shranjene podatke obdeluje z izvajanjem programov.

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja	Demonstracija, razlaga/razgovor, izkušnjsko učenje, sodelovalno učenje.
Material	• Delovni list (priloga 1), • lističi z različnimi podatki, • kartonček s števili, • kartonček, na kateri je fotografija, • kartonček z besedami, • listi A4, • USB ključek.
Koraki izvedbe aktivnosti	I. DEL (25 minut) Delavnico pričnemo z uvodnim pozdravom. Nato učencem razdelimo delovne liste (priloga 1), s katerim preverimo njihovo predznanje. Sledi evalvacija njihovih odgovorov: - Na koliko vprašanj si znal odgovoriti? - Kaj meniš, si si veliko zapomnil? - Kako bi ocenil svoje znanje o RIN vsebinah? II. DEL (35 minut)

- Igra: Kaj je kaj?

Na mizo položimo lističe z različnimi podatki (narobe obrnjene). Posamično jih odkrivajo in ob tem zastavljamo vprašanja:

- Kaj ti pove ta podatek?
- Ti je lahko v pomoč?



Ko odkrijejo vse lističe, učence vprašamo, kaj lahko storimo z danimi podatki. Cilj naloge je, da učenci ugotovijo, da z več podatki dobimo natančnejšo informacijo.



Učencem povemo: **Podatki** sami po sebi nimajo določenega pomena, dokler jih ne razložimo in interpretiramo (vstavimo v kontekst). So le zbirka števil, besed in simbolov. **Informacija** pa je podatek, oblikovan na način, da ga lahko ljudje razumemo in smiselno uporabimo.

- Igra: Lov na pravo aplikacijo

Na sredino mize postavimo 3 kartončke:

- na 1. kartončku so različne številke,
- na 2. kartončku fotografija,
- na 3. kartončku različne besede.

Učence najprej vprašamo, kaj vidijo. Učenci povedo, da so to različni podatki, ki nam lahko posredujejo določeno informacijo.



Nato okoli kartončkov postavimo ikone aplikacij. Naloga učencev je, da razmislijo in ustrezno razvrstijo, katero aplikacijo bi nam najbolj pomagala pri obdelavi določenega podatka.



Učitelji spremljamo delo učencev. Ko zaključijo, se o razvrstitvi pogovorimo. Razložijo nam, zakaj so se tako odločili.



III. DEL

(25 minut)

Z učenci si ogledamo [posnetek](#), ki pojasni, kako lahko podatke zberemo in shranimo s pomočjo digitalnih naprav.

Nato se učenci razdelijo v skupine. Naloga skupine je primerjava človeka in računalnika v naslednjem:

1. Zaznavanje dražljajev, informacij.
Kako zaznava človek oz. računalnik?
2. Kaj stori s pridobljenimi informacijami?
3. Kam shrani?

Učenci oblikujejo miselni vzorec. O zapisanem se pogovorimo.

IV. DEL

(20 minut)

Učencem napovemo, da bomo danes pridobljeno učno snov tudi uporabili. Letos naša šola obeležuje 80. obletnico in v ta namen bomo naredili raziskavo, koliko učencev je v zadnjem desetletju obiskovalo našo šolo. Torej, spremljali bomo število učencev, tudi glede na spol, od leta 2015 do leta 2025. Potrebne

	podatke bomo pridobili pri ravnateljici. Naloga učencev je, da si na list papirja zabeležijo podatke, ki jih potrebujemo. V. DEL (60 minut) Z učenci se odpravimo v računalniško učilnico, kjer bodo pridobljene podatke obdelali v ustrezni programski opremi – Excel-u ter jih tudi shranili na USB ključek, saj jih bomo potrebovali pri naslednji delavnici. Pred pričetkom dela si ogledamo posnetek, ki podrobno pojasni sam potek dela. Med delom učitelji nudimo pomoč učencem, jih usmerjamo,... EVALVACIJA (15 minut) Z učenci se pogovorimo o aktivnostih delavnice: - Kaj jim je bilo najbolj zanimivo? - Kaj so se novega naučili? - Katero pridobljeno znanje jim bo koristilo? - Kaj jim ni bilo všeč in zakaj?
Video in slikovno gradivo	/

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	V delavnici so se cilji uresničevali postopoma. Uvodno preverjanje je pokazalo, da učenci poznajo pojem podatka, vendar ga še ne ločijo jasno od informacije. Napredek je bil viden pri igri »Kaj je kaj«, kjer so razumeli, da več podatkov tvori smiselno informacijo. Ker gre za heterogeno skupino učencev, je zanje delo bistveno lažje, če poteka v manjših skupinah saj vsak nekaj pripomore. Obenem se urijo še v sodelovanju, dogovarjanju in sklepanju kompromisov. Največji napredek so pokazali v računalniški učilnici, kjer so podatke vnašali, obdelovali v Excelu in jih shranjevali, pri čemer je večina delala samostojno, nekateri pa so potrebovali pomoč. Lahko trdimo, da prav vsi prisotni učenci zmorejo samostojno uporabiti program Excel. Vse učne cilje smo dosegli, dosežene cilje smo dosegli z opazovanjem, pogovorom predvsem pa praktičnimi nalogami.
Refleksija z učečimi se	Učencem je bila delavnica zelo všeč predvsem zaradi dela na računalniku. Večina se je prvič srečala s programom Excel vendar so le tega zaradi predhodnih aktivnosti hitro usvojili in njihov napredek je resnično ogromen. Učenci so povedali, da so spoznali, da podatki sami po sebi nimajo pomena ampak postanejo uporabni šele kot informacija. Ugotovili so tudi, da lahko različne vrste podatkov obdelujemo z različnimi

	aplikacijami ter da lahko podatke zbiramo, shranjujemo in kasneje uporabimo. Večina učencev se je počutila dobro, sproščeno in motivirano. Radi delajo v skupinah. Dejavnosti so doživljali kot zanimive in poučne. Nekateri so bili na začetku nekoliko negotovi, zlasti pri delu v Excel-u, ki pa se je kasneje zmanjšala. Na splošno so bili njihovi odzivi pozitivni, kar kaže na dobro sprejetje in razumevanje obravnavane snovi. Nekaj izjav učencev: »»Najboljše je bilo delo v Excelu.« »Zabavno je bilo razvrščati podatke«. »Računalnik pomaga obdelati podatke«. »Kako hiter je računalnik. Jaz bi za enako delo potreboval več časa.« »Skupaj smo hitreje rešili nalogo.« »Rada delam v skupini, drugi mi pomagajo.«
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Na podlagi izvedbe in evalvacije z učenci lahko sklepamo, da je bila učna dejavnost uspešna in učinkovita. Prav vsi učenci so namreč dosegli cilje, ki smo si jih zastavili ob načrtovanju učnega scenarija. Dejavnosti so bile primerne njihovi starosti in predznanju. Vodilo nam je načelo postopnosti, saj učencem omogoča postopno nadgrajevanje znanja (od lažjim proti težjim vsebinam). Izvedbo lahko označimo kot primer dobre prakse, saj so bile dejavnosti raznolike, izkustvene in usmerjene v aktivno sodelovanje. Učenci so bili motivirani in vključeni, kar je pozitivno vplivalo na razumevanje snovi in razvoj njihovih digitalnih kompetenc. Največ težav nam predstavlja različno predznanje učencev. Vendar je težava premagljiva saj smo v času delavnice prisotni kar 3 učitelji.
Drugi komentarji	/

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	Dejavnosti so načrtovane medpredmetno tako, da vključujejo cilje iz predmeta slovenščine in matematike.
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov	1. Trajnostni razvoj: - Integracija računalniške pismenosti v projekte in aktivnosti, ki podpirajo trajnostni razvoj. - Razumevanje delovanja digitalnih orodij ter sistemov za spremljanje in analizo okoljskih vplivov ter sledenje trajnostnim ciljem. 2. Digitalne kompetence: - Razvijanje kritičnega razmišljanja o digitalnih vsebinah in informacijah. 3. Zdravje in dobrobit 4. Podjetnost

	VPRAŠANJE	ODGOVOR
1.	Kaj smo opazovali?	
2.	Kaj si ti opazoval?	
3.	Koliko časa smo opazovali?	
4.	Na kakšen način smo dobljene podatke predstavili?	
5.	Katere vrste prikazov smo uporabili?	
6.	Kaj smo s temi prikazi nato naredili?	
7.	Kaj se zgodi s podatki, če jih nepravilno/neustrezno shranimo?	
8.	Kaj smo mi naredili s temi podatki?	
9.	Zakaj je potrebno to storiti?	